

경영전략 9팀 | 4차 발표

LectureNote

렉처노트

알파 빌드 달성 — 웹 UI + 원클릭 녹음 완성

3차 발표에서 예고한 8주차 목표 완료

이병헌(팀장) · 김도환 · 최철원 | 2026년 5월

발표 구성

01

SDLC 진행 현황

3차 대비 구현 단계 진척도

02

프로젝트 로드맵

8주차 알파 빌드 목표 달성

03

알파 빌드 주요 기능

3가지 핵심 기능 완성

04

데모 — 강의 등록

강의계획서 업로드 → Step 0

05

데모 — 노트 생성

원클릭 녹음 → 실시간 스트리밍

06

다음 단계

10주차 베타 테스트 계획

SDLC 진행 현황

구현(Implementation) 단계 — 75% 완료

요구분석		100%	✓ 완료 (3주차)
시스템설계		100%	✓ 완료 (4주차)
구현		75%	◀ 현재 — 알파 빌드 완성
테스트		0%	예정 (10주차)
배포		0%	예정 (13주차)

구현 75% 세부 근거

백엔드 API 서버 (FastAPI, 엔드포인트 9개)	✓ 완료	데이터베이스 스키마 (SQLite + SQLAlchemy)	✓ 완료
PDF 파서 / STT / 데이터 병합	✓ 완료	LLM 연동 + 프롬프트 + SSE 스트리밍	✓ 완료
프론트엔드 UI (모바일 앱 스타일)	✓ 완료 ← 신규	서버 배포 / 인프라	미착수
외부 사용자 테스트	미착수		

프로젝트 로드맵

4차 발표 마일스톤 달성



이번 마일스톤 달성 항목

- 웹 프론트엔드 개발 완성 — 사용자가 코드 없이 사용 가능한 UI
- 브라우저 인앱 녹음 기능 통합 — 원클릭 시작/중지
- SSE 실시간 스트리밍 — 노트가 타이핑되듯 실시간 표시
- 노트 조회·편집·삭제·다운로드 전체 기능 완성

알파 빌드 주요 기능

사용자가 코드 없이 쓸 수 있는 완성 빌드

01

모바일 앱 스타일 UI

최대 430px 앱 셀
하단 네비게이션 바
터치 최적화 버튼 크기
카드 기반 레이아웃

02

원클릭 강의 등록

강의계획서 PDF 업로드
Gemini가 커리큘럼 전체 분석
과목명·교수명 자동 추출
주차별 Step 0 로드맵 즉시 확인

03

실시간 스트리밍 노트 생성

음성·PDF·필기 동시 업로드
인앱 원클릭 녹음 지원
노트가 타이핑되듯 실시간 표시
완료 시 브라우저 알림

추가 기능: 노트 인라인 편집 · 개별 삭제 · HTML 다운로드 · 탭 자동 연결 · 완료 알림

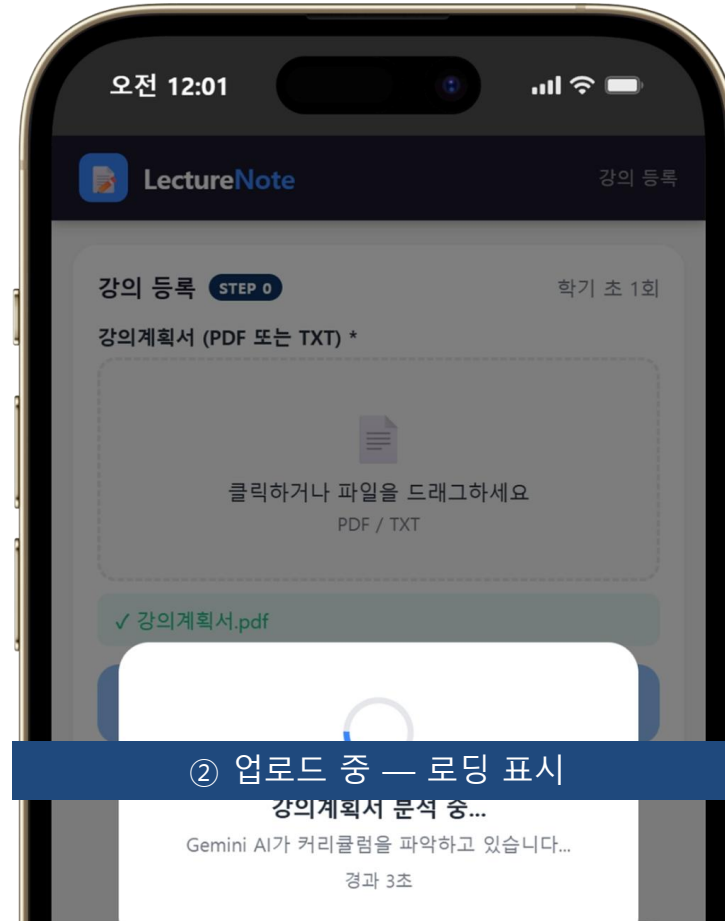
3가지 핵심 기능 + 9개 API 엔드포인트 완성

데모 ① — 강의 등록

강의계획서 PDF 업로드 → AI 자동 분석



① 강의계획서 PDF 드래그앤드롭



② 업로드 중 — 로딩 표시

강의계획서 분석 중...

Gemini AI가 커리큘럼을 파악하고 있습니다...

경과 3초



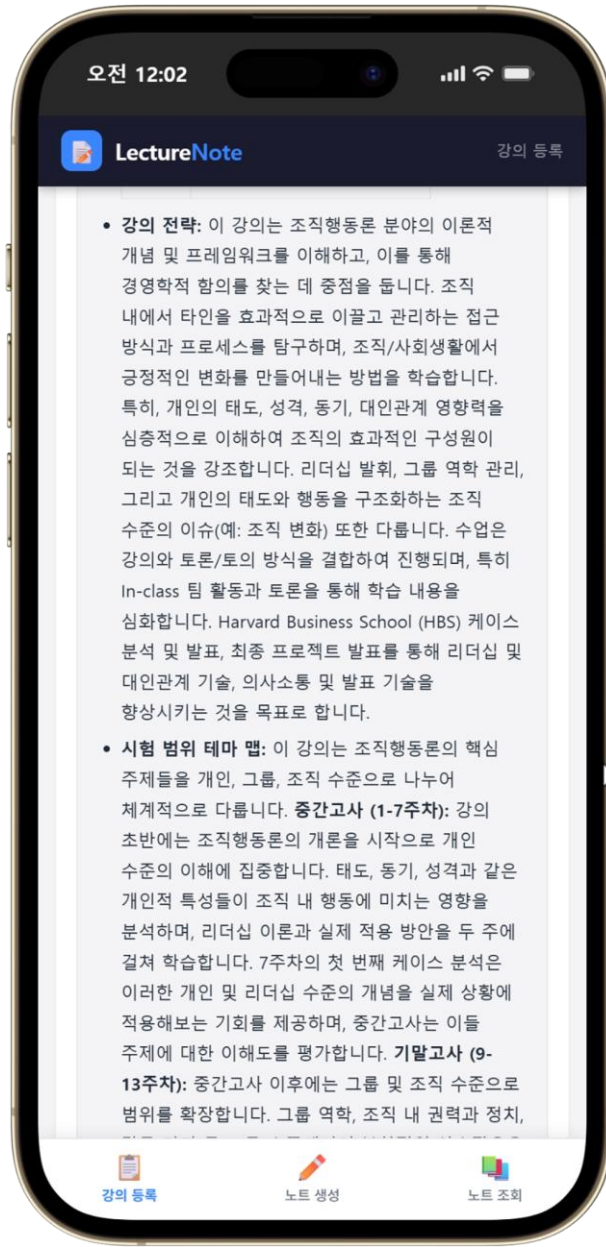
③ 등록 완료 — 과목명·교수명 자동 추출

Step 0 출력 (강의 로드맵)

과목 전체 흐름 · 주차별 핵심 개념 · 시험 출제 가능 포인트 자동 분석 → 이후 매주 노트 생성 시 맥락으로 자동 주입

데모 ② — Step 0 강의 분석 결과

교수님 커리큘럼 기반 맥락 자동 생성



전체 강의 흐름 파악

주차별 주제와 흐름을 한눈에
시험까지 전체 맥락 이해

핵심 개념 사전 식별

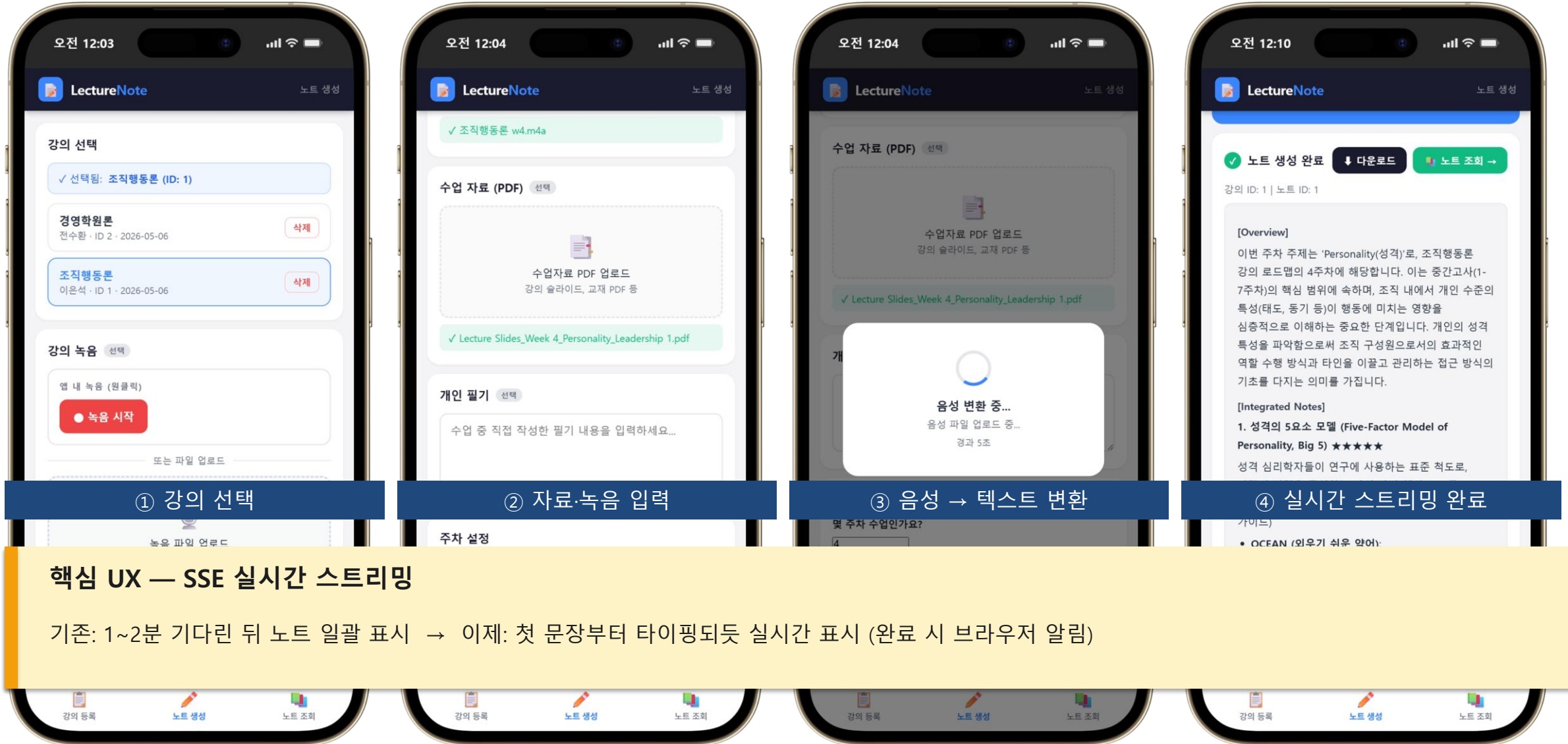
어떤 개념이 중요한지
미리 파악 → 노트 중요도 반영

시험 포인트 예측

출제 빈도 높은 단원 표시
셀프 시험 문제 생성 기준

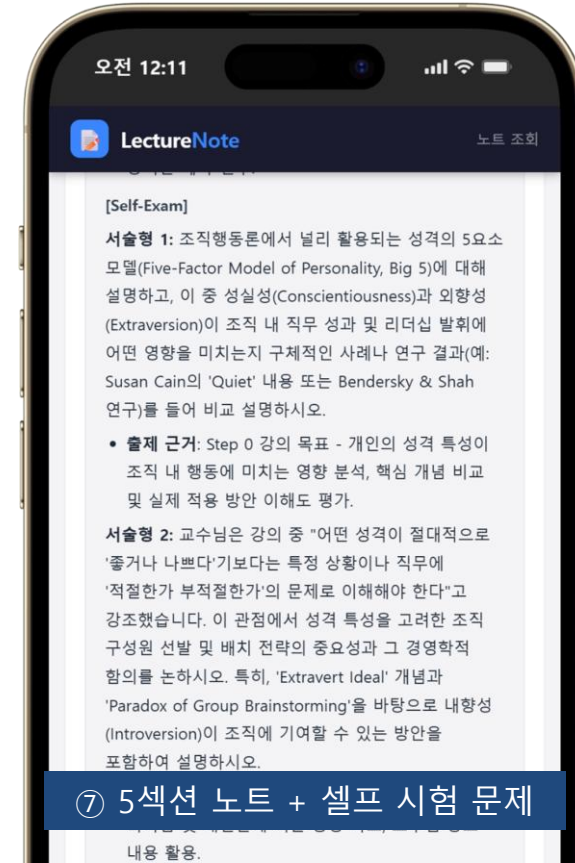
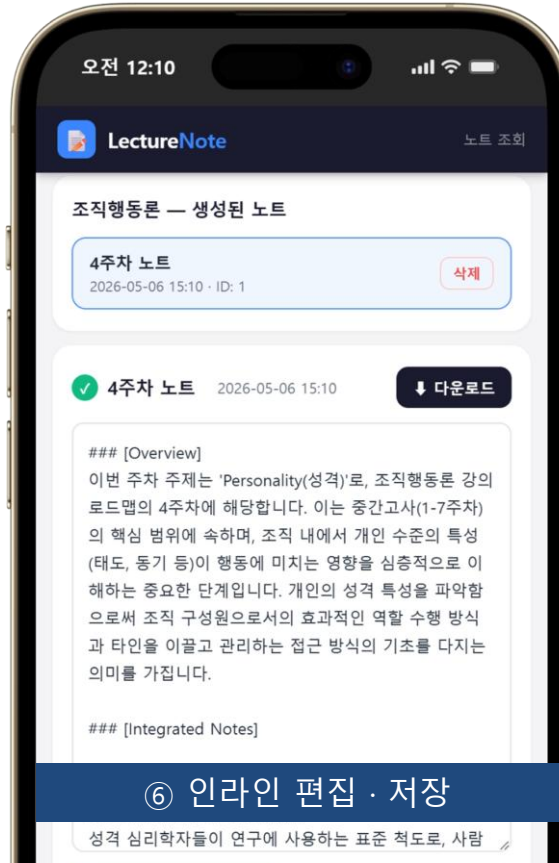
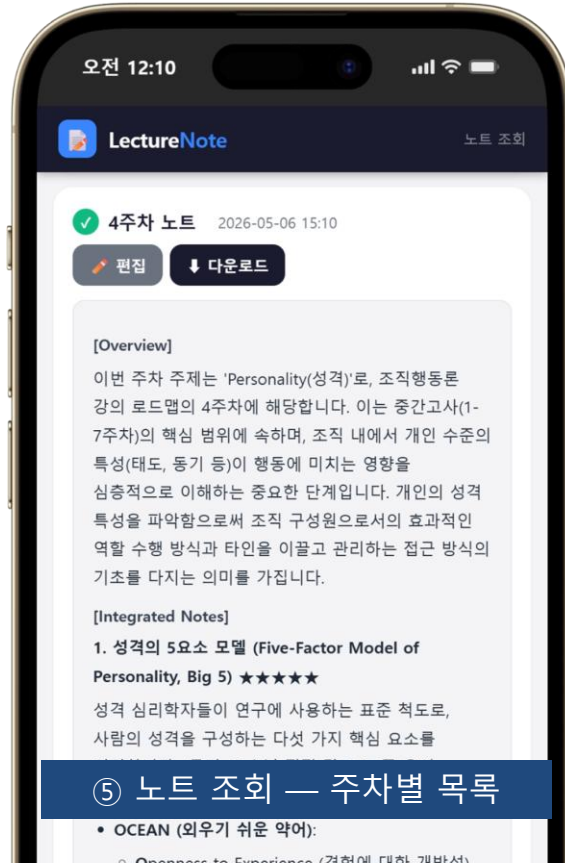
데모 ③ — 노트 생성

원클릭 녹음 → STT → 실시간 스트리밍 노트



데모 ④ — 노트 조회 · 편집

생성된 노트 조회 · 인라인 편집 · 다운로드



노트 관리 기능 요약

조회 · 인라인 편집/저장 · 개별 삭제 · HTML 다운로드 (브라우저 Ctrl+P → PDF) · 완료 후 탭 자동 이동

기술 스택 업데이트

3차 발표 대비 프론트엔드 계층 추가

AI Gemini 2.5-flash

LLM 노트 생성 · STT 음성 변환 · 강의계획서 분석

데이터 SQLite + SQLAlchemy

강의 · 노트 · 소스 3테이블 구조

프론트엔드 ★ 신규 Vanilla HTML/CSS/JS

단일 파일 SPA · 빌드 도구 없음 · 모바일 430px 셀

녹음 ★ 신규 MediaRecorder API

브라우저 내 원클릭 음성 녹음

백엔드 FastAPI + Python

REST API · SSE 스트리밍 · 9개 엔드포인트

PDF 처리 PyMuPDF (fitz)

PDF → 텍스트 추출

마크다운 ★ 신규 marked.js (CDN)

생성 노트 실시간 렌더링

다음 단계

베타 테스트 → 최종 발표

10주차

베타 테스트

- 외부 사용자 5~10명 모집
- 실제 수업에 적용 · 피드백 수집
- 사용성 개선 및 오류 수정
- Whisper 오픈소스 전환 검토

12주차

고도화

- 사진(칠판 필기) 업로드 — Gemini OCR
- 노트 키워드 검색 기능
- PWA 패키징 — 실제 앱 아이콘
- 비용 구조 재검증 (역마진 해소)

13주차

최종 발표

- 서비스 런칭 로드맵 발표
- 누적 테스트 사용자 데이터
- 수익 구조 최종 검증
- 시장 진출 전략